Método de las dovelas

Mecánica de suelos · MS-7.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Las dovelas del pie del talud, con α negativo…

a) Ayudan a la estabilidad b) Empujan hacia la falla c) No influyen

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Falla circular

En taludes de altura limitada, como cortes y terraplenes, la falla suele seguir una superficie curva que se aproxima con un _____. La masa que desliza se divide en _____ verticales; en cada una actúan su peso *W*, la fuerza normal y la resistencia al corte en su base, que forma un ángulo α con la horizontal.

El _____ u ordinario (Fellenius) desprecia las fuerzas entre dovelas, lo que lo hace sencillo y algo conservador. El factor de seguridad es la suma de momentos resistentes entre la suma de momentos actuantes respecto al centro del círculo.

2. Cómo se usa

Para cada dovela se miden *W*, α y la longitud de su base Δ*L*, y se llena una tabla. Las dovelas con α negativo, del lado del pie, ayudan a la estabilidad. Como el círculo se propone, se prueban varios centros y radios: el _____ es el que da el menor FS.

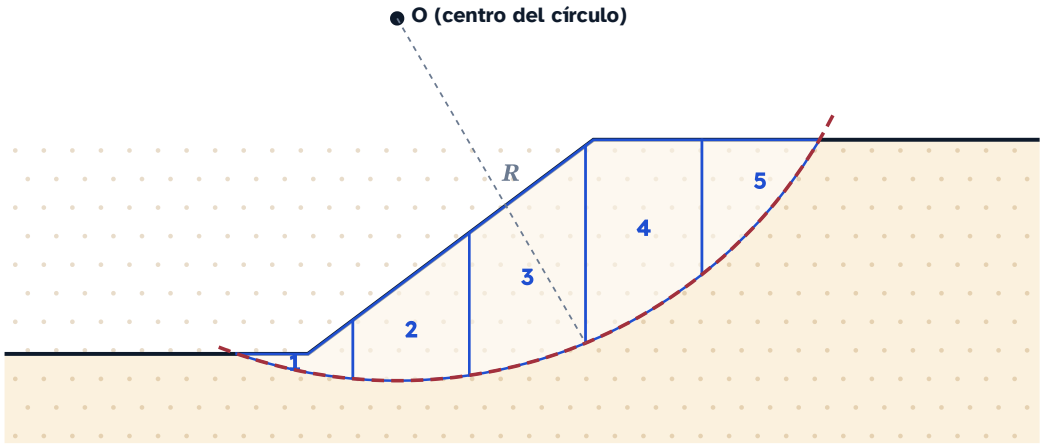


Figura 1. *Superficie de falla circular con cinco dovelas.*

3. Fórmulas

- Fellenius: $\mathrm{FS} = \Sigma(c\,\Delta L + W\cos\alpha\tan\varphi)/\Sigma\,W\,\mathrm{sen}\,\alpha$

4. Ejemplo guiado

Para el círculo de la figura, el suelo tiene c = 2.0 t/m² y φ = 15°. Con los datos de la tabla (por metro de talud), calcula el factor de seguridad.

Dovela	W (t/m)	α (°)	ΔL (m)	W sen α	W cos α tan φ	c ΔL
1	6.5	−8	2.1	−0.90	1.72	4.20
2	18.0	6	2.2	1.88	4.80	4.40
3	24.5	21	2.4	8.78	6.13	4.80
4	22.0	37	2.8	13.24	4.71	5.60
5	9.5	55	3.6	7.78	1.46	7.20
Σ				30.78	18.82	26.20

Datos

$c = 2.0\ \mathrm{t/m^2}$

$\varphi = 15°$

$\tan\varphi = 0.2679$

Fórmulas

$$\mathrm{FS} = \Sigma(c\,\Delta L + W\cos\alpha\tan\varphi)/\Sigma\,W\,\mathrm{sen}\,\alpha$$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Olvidar el signo de α en las dovelas del pie: *W* sen α es negativo ahí y resta en el denominador.